R63
ВНУТРІШНЬОКОНТИНЕНТАЛЬНІ СОЛОНЧАКИ ПОМІРНОЇ ЗОНИ
TEMPERATE INLAND SALT MARSH

Загальний вигляд біотопу, заплава р. Оріль, Харківська обл.

Вигляд біотопу з квадрокоптера, заплава р. Інгул, Миколаївська обл.

Опис біотопу

Цей тип біотопу включає внутрішньоконтинентальні солончаки і засолені луки помірних і континентальних регіонів, в яких домінують галофіти (рослини, адаптовані до високого вмісту солей у ґрунті). У Західній і Центральній Європі цей тип біотопу поширений у місцях залягання викопних солей близько до поверхні або там, де присутня реліктова морська вода, в результаті чого з'являються солонуваті або солоні ґрунтові та поверхневі води. У цих регіонах внутрішньоконтинентальні солончаки трапляються на кількох типах материнських порід – мармурі (Лотарингія), травертині (Овернь), вапняках і доломітах з реліктовою морською фауною (т. зв. цехштейн) (Англія, Німеччина, Польща), міоценових відкладах (Польща). У Атлантичних регіонах біотоп синтаксономічно співвідноситься з рослинними угрупованнями класів *Therosalicornietea* і *Juncetea maritimi*, а також союзу *Potentillion anserinae.* Видовий склад загалом подібний до приморських солончаків, за винятком деяких приморських видів, відсутніх на внутрішньоконтинентальних ділянках. Крім того, функціонування внутрішньоконтинентальних та прибережних солончаків сильно відрізняється. У континентальних регіонах Європи біотоп є більш поширеним, ніж на Паннонській рівнині, Балканах чи у степовій зоні Південно-Східної Європи, де він типовий для надмірно засолених (солонцевих або солончакових) ґрунтів у депресіях серед мозаїки засолених степів і субгалофітних мезофітних лук. Внутрішньоконтинентальні солончаки часто приурочені до виходів галогенних гірських порід у вигляді куполів або подушок, а також до покинутих соляних копалень. У континентальних регіонах Європи цей тип біотопу включає рослинність класів *Therosalicornietea* (союзи *Salicornion prostratae, Suaedion acuminatae*) і *Festuco-Puccinellietea* (союзи *Juncion gerardii* і *Carici dilutae-Juncion gerardii*). Видовий склад біотопу сильно варіює залежно від регіональної специфіки клімату і локальних природних умов.

Ландшафтна структура внутрішньоконтинентальних солончаків відзначається чергуванням елементів мікрорельєфу з характерними рослинними угрупованнями, що індикують різні рівні засоленості субстратів. У Атлантичному регіоні на вологих ділянках засолені луки і пасовища нагадують приморські солончаки за участю *Agrostis stolonifera, Juncus gerardi, Glaux maritima, Carex distans, Plantago maritima, Lotus maritimus, Triglochin maritima* і *Tripolium pannonicum*, а на солонуватих ділянках – *Lotus tenuis, Trifolium fragiferum, Potentilla anserina, Alopecurus bulbosus, A. geniculatus, Schedonorus arundinaceus* і *Juncus compressus*.

Вологі засолені луки континентальних регіонів характеризуються домінуванням *Juncus gerardi, Carex distans, Agrostis stolonifera, Tripolium pannonicum, Cirsium brachycephalum, Melilotus dentatus, Scorzonera parviflora, Mentha pulegium* і *Lotus tenuis.* Знижені частини зазвичай зайняті *Suaeda prostrata, Salsola soda, Spergularia marina, Puccinellia distans*. На сухіших ділянках трапляються угруповання з *Puccinellia distans* або *P. bilykiana* (союз *Puccinellion limosae*), угруповання яких також характерні для зволожених ділянок засолених степів (R62). Для внутрішньоконтинентальних солончаків також притаманні невеликі ділянки з угрупованнями, в яких домінують *Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus lacustris* subsp. *glaucus* або *Phragmites australis*. Вони займають території, де рівень води залишається високим впродовж року.

Окрім домінування галофітних та субгалофітних рослинних угруповань, характерною є також присутність асоційованої галофітної фауни. Наприклад, метелик (*Coleophora adjunctella*), яка мешкає на *Juncus gerardi* або жуки *Hygrotus parallelogrammus*, *Enochrus bicolor* та *Bembidion minimum*.

У Західній і Центральній Європі цей тип біотопу є рідкісним. Не часто він трапляється також на Балканах. Внутрішньоконтинентальні солончаки є більш поширеними на Паннонській рівнині і далі на схід – у степовій зоні України, на Прикаспійській низовині і напівпустельній зоні Центральної Азії.

Цей типу біотопу може мати як природне походження, так і бути напівприродним. В останньому випадку такі біотопи використовуються як сіножаті або пасовища. На ділянках природного походження сукцесія стримується або обмежується тривалим затопленням і високою засоленістю ґрунту. Зниження засоленості або занепад традиційного господарювання може призводити до збільшення ролі рудеральних видів, чагарників і трансформації його у інші типи біотопів.

Антропогенні ділянки, що утворилися внаслідок солевидобувної промисловості чи іншої сучасної людської діяльності (наприклад, засолені ділянки вздовж доріг через посипання їх сіллю узимку), не розглядаються в межах цього типу. Але закинуті сольові шахти чи колишні сховища відходів, які нині мають напівприродний характер і є оселищем характерних комбінацій видів, можуть бути включені до складу цього біотопу.

Площі внутрішньоконтинентальних солончаків скорочуються у більшій частині ареалу поширення. Суттєві втрати відбулися впродовж недавнього історичного часу через зміни гідрорежиму внаслідок меліорації й осушення земель, гідробудівництва на водотоках, змін у системі землекористування із припиненням традиційного сінокосіння і випасу або переходу до інтенсивного його режиму, а також надмірною експлуатацією угідь та урбанізацією. Природні сукцесійні процеси також можуть становити загрозу для внутрішньоконтинентальних солончаків.

Індикатори оптимального стану:

- високий рівень води протягом (принаймні) частини сезону;
- домінування галофітних або субгалофітних видів рослин;
- наявність рідкісних видів та специфічної галофітної фауни;
- високий рівень засолення;
- підтримання традиційного землекористування (випас, сінокосіння);
- відсутність видів рудеральних рослин;
- відсутність антропогенних порушень.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Scorzonera parviflora, Triglochin maritima, Juncus gerardi, Glaux maritima, Plantago cornutii, Puccinellia gigantea, Samolus valerandi, Juncus maritimus, Taraxacum besarabicum, T. salsum, Apium graveolens, Tripolium pannonicum* subsp. *pannonicum, Carex distans, Plantago maritima* subsp. *ciliata, Odontites vulgaris* aggr., *Carex extensa, Bolboschoenus maritimus, Althaea officinalis, Schedonorus arundinaceus* subsp. *orientalis, Limonium gmelinii, Spergularia marina, Cirsium alatum, Inula*

aspera, Plantago maxima, Atriplex patens, Lepidium latifolium, Sonchus arvensis, Atriplex prostrata, Carex diluta, Agrostis stolonifera, Cirsium esculentum, Eleocharis uniglumis, Suaeda prostrata, S. salsa, Trifolium fragiferum, Lepidium borysthenicum

Мохоподібні: не характерні

Лишайники: не характерні

Рідкісні види: *Angelica palustris**, Anacamptis palustris*, Bupleurum tenuissimum**

Чужорідні види рослин: *Lepidium densiflorum, Ambrosia artemisiifolia, Grindelia squarrosa*

Тварини

Молюски: немає даних

Комахи: *Iris polystictica*, Aglena ornata, Amara crenata, Anisodastylus poeciloides, Bembidion aspericolle, B. ephippium, B. minimum, Brachinus hamatus, Callistus lunatus, Chlaenius alutaceus, Ch. festivus, Dyschirius chalceus, D. obscurus, Harpalus cephalotes, H. dispar, H. steveni, Pogonus cumanus, Pogonistes convexicollis, Microderes brachypus, Hygrotus parallelogrammus, Enochrus bicolor, Agrilus sericans, Coleophora adjunctella, Catocala neonympha*, Acantholipes regularis, Eogena contaminei, Cucullia virgaureae, Apamea oblonga, Resapamea hedeni, Anarta dianthi, A. stigmosa, Cardepia hartigi, Leucania punctosa, Campiglossa plantaginis, Orellia scorzonerae, Tephritis oedipus, Paracanthella pavonina*

Земноводні: *Bufotes viridis*

Плазуни: *Lacerta agilis, Natrix natrix, N. tessellata*

Птахи: *Glareola nordmanni, Calandrella brachydactyla**, Galerida cristata, Motacilla feldegg, Circus aeruginosus**, C. pygargus***, Falco vespertinus**, Saxicola rubetra, S. rubicola, Melanocorypha calandra**, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Anthus campestris***

Ссавці: характерні види відсутні

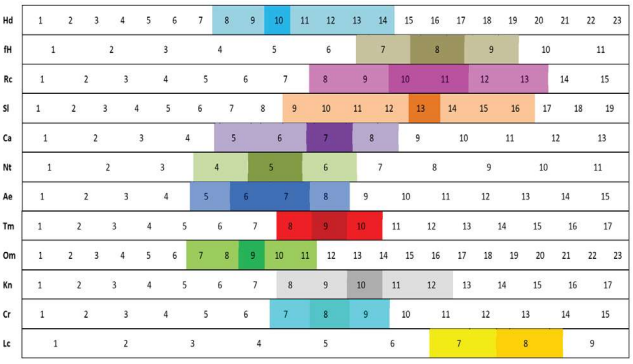
Класифікації біотопів
UkrBiotop
E:1.4 Галофітні луки з карбонатним, сульфатним та хлоридним засоленням
E:1.41 Гігрофільні еугалофітні луки
E:1.413 Еугалофітні луки на солонцюватих та ґрунтах
E:1.42 Гігрофільні галофітні луки на вологих солончаках та солонцях
E:1.424 Вологі субгалофітні луки лесових терас річок
E:1.425 Мокрі солончаки з домінуванням айстри паннонської (*Tripolium pannonicum*)
E:1.43 Мезофітні галофітні луки на сирих і вологих ґрунтах
E:1.432 Гігрофільні еугалофітні луки ситника Жерара (*Juncion gerardii*) на солонцюватих ґрунтах і солончаках
E:1.434 Субгалофітні вологі луки з домінуванням костриці очеретяної (*Festuca regeliana*) на солонцюватих ґрунтах і солонцях
Національний каталог біотопів України
T6.3.2 Вологі еугалофітні трав'яні біотопи на помірно засолених субстратах

EUNIS (old)
D6.1 Inland salt marshes / Внутрішньоконтинентальні солончаки
E6.22 Ponto-Sarmatic salt steppes and salt marshes
Резолюція 4 Бернської конвенції
D6.1 Inland salt marshes / Внутрішньоконтинентальні солончаки
Додаток I Оселищної Директиви
1340*Inland salt meadows / Континентальні засолені луки
1530 Pannonic salt steppes and salt marshes / Паннонські засолені степи та засолені болота (марші)

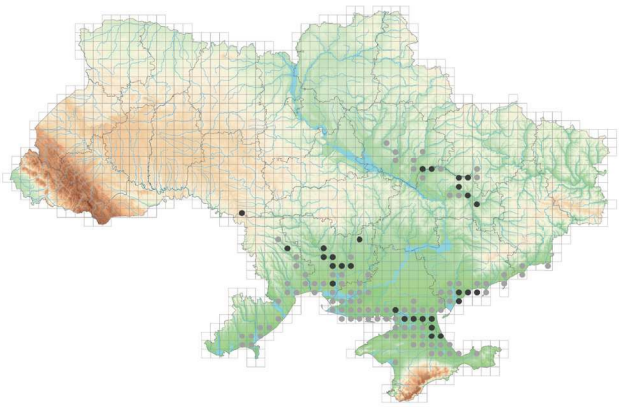
Синтаксономія

***Festuco-Puccinellietea* Soo ex Vicherek 1973**
Scorzonero-Juncetalia gerardi Vicherek 1973
Juncion gerardi Wendelberger 1943
Carici dilutae-Juncion gerardi Lysenko et Mucina 2015
Puccinellietalia Soó 1947
Puccinellion limosae Soó 1933
Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Основними загрозами для даного типу біотопу є зміни загального гідрологічного режиму територій, будівництво меліоративних систем та осушення земель, перебудови структури внутрішніх водотоків. Це призводить до змін у забезпеченості солоною водою біотопів, їх опріснення, і відповідно скорочення площ і зниження рівня різноманіття. Другою групою факторів, що спричиняють втрати внутрішньоконтинентальних солончаків є зміни у системі менеджменту біотопу. До його деградації призводять як

Характерні види судинних рослин

Покісниця велетенська
(*Puccinellia gigantea*)

Подорожник Корнута
(*Plantago cornutii*)

Тризубець морський
(*Triglochin maritima*)

Ситник Жерара
(*Juncus gerardi*)

Молочка приморська
(*Glaux maritima*)

Зміячка дрібноцвіта
(*Scorzonera parviflora*)

Осот їстівний
(*Cirsium esculentum*)

Селера пахуча
(*Apium graveolens*)

Алтея лікарська
(*Althaea officinalis*)

Осока розсунута
(*Carex distans*)

Хрінниця широколиста
(*Lepidium latifolium*)

Ситник приморський
(*Juncus maritimus*)

Айстра солонцева паннонська
(*Tripolium pannonicum*)

Подорожник приморський солончаковий
(*Plantago maritima* subsp. *ciliata)*

Самолюс Валеранда
(*Samolus valerandi*)

Рідкісні види

Плодоріжка болотна
(*Anacamptis palustris*)

Маточник болотний
(*Angelica palustris*)

Ласкавець найтонший
(*Bupleurum tenuissimum*)

Чужорідні види рослин

Амброзія полинолиста
(*Ambrosia artemisiifolia*)

Ґринделія розчепірена
(*Grindelia squarrosa*)

Хріниця густоцвіта
(*Lepidium densiflorum*)

Характерні види тварин

Комахи

Паракантелла павичева
(*Paracanthella pavonina*)

Тефритис Едип
(*Tephritis oedipus*)

Акантоліпес регулярний
(*Acantholipes regularis*)

Анарта гвоздикова
(*Anarta dianthi*)

Мармурівка польова бура
(*Apamea oblonga*)

Каптурниця золотарникова
(*Cucullia virgaureae*)

Совка Гедена
(*Resapamea hedeni*)

Стрічкарка жовта східна
(*Catocala neonympha*)

Земноводні

Ропуха зелена
(*Bufotes viridis*)

Плазуни

Вуж звичайний
(*Natrix natrix*)

Ящірка прудка
(*Lacerta agilis*)

Птахи

Лунь очеретяний
(*Circus aeruginosus*)

Трав'янка лучна
(*Saxicola rubetra*)

Чайка чубата
(*Vanellus vanellus*)

Посмітюха звичайна
(*Galerida cristata*)

відмова від традиційного сінокосіння та випасу худоби, так і інтенсифікація цих процесів. До втрат значних площ призводять також глобальні зміни клімату, інтенсифікація сільського господарства, забруднення поверхневих вод, ерозія ґрунтів, урбанізація, розбудова транспортних мереж та систем комунікацій. На структуру біотопу можуть впливати й інвазії чужорідних видів.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
1	2	2	1	6	17	V	3	2	2	3	2	3	2	3	3	1	24	47	III	50	IV

Охорона і менеджмент

Для збереження різноманітності внутрішньоконтинентальних солончаків необхідною є система оптимального управління з дотриманням традиційного випасання та сінокосіння. Оскільки для біотопу особливе значення має водозабезпечення солоними ґрунтовими водами, необхідно підтримувати стабільні гідрологічні умови на ділянках поширення даного типу. У місцях, де біотопи вже були порушені, рекомендується їх реконструкція (наприклад, шляхом загачування дренажних каналів), щоб спровокувати процеси поверхневого підтоплення. У разі використання внутрішньоконтинентальних солончаків як сіножатей, варто заборонити внесення добрив та підсіювання кормових рослин (наприклад, *Lolium perenne*).

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
NT	NT	NT	NT	NT	LC	NT	LC	NT	NT	LC	LC

Вигляд біотопу з квадрокоптера, заплава р. Інгул, Миколаївська обл.